



Bom dia gente.

Meu nome é Fabricio Zuardi e hoje nós vamos bater um papo sobre festas juninas, sobre milho, sobre cachorro quente, sobre correio elegante e sobre redes de computadores.

Você não entrou na sala errada, vai fazer sentido, eu prometo.



Vamos lá, estamos em Junho, mês das quermesses, permita-me começar com um prelúdio sobre esta realidade paralela, sobre este multiverso que é a quermesse.

Eu adoro quermesses.

Você se veste a caráter, chapéu de palha, calça remendada e entra nesta outra dimensão.

Troca dinheiro por fichas, compra comida nas barracas, manda mensagens pelo correio elegante, participa do bingo e, por algumas horas, passa a viver em um pequeno mundo com suas próprias regras.

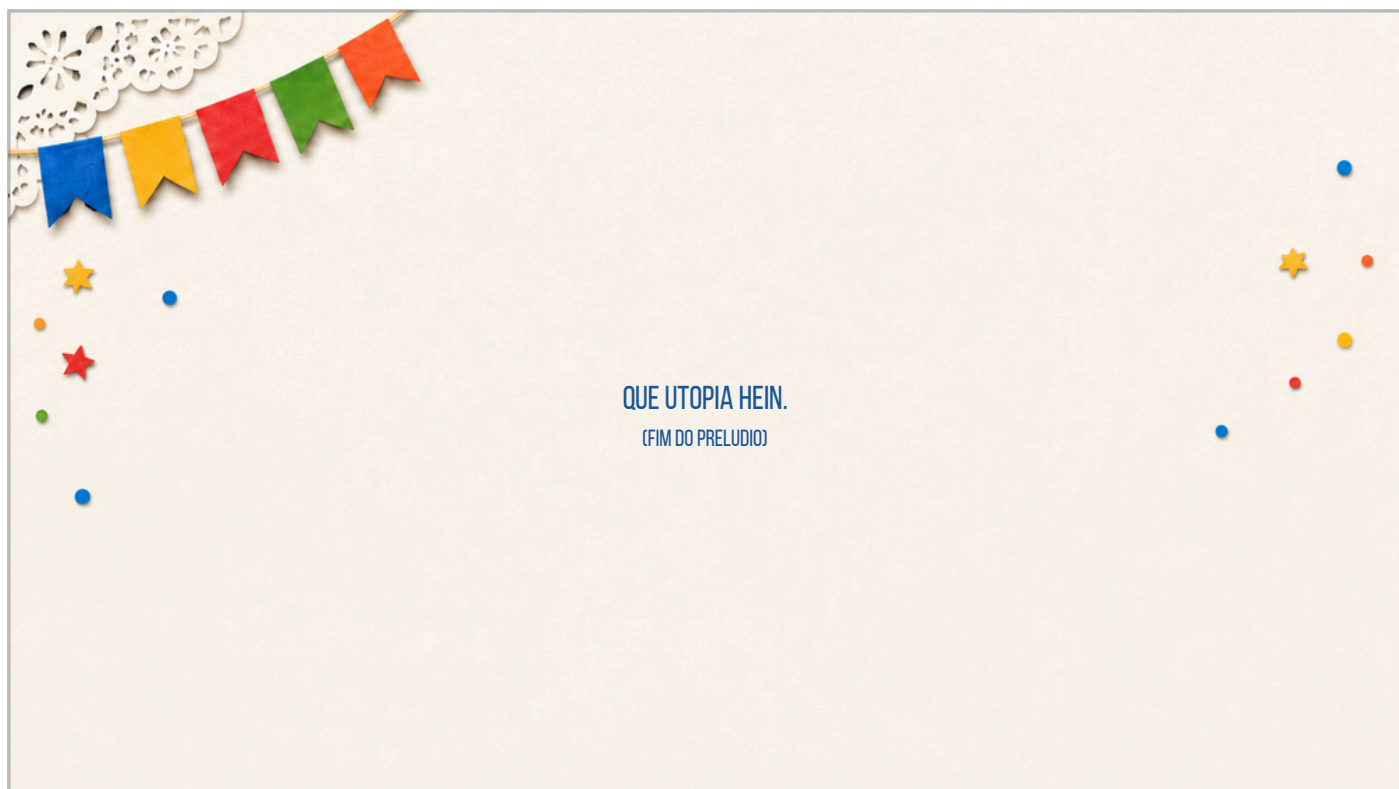


Na quermesse tudo é muito analógico, muito local, muito direto e muito simples. O sanfoneiro está ali, as barracas de comida, as mesas para quem vai jogar bingo, e alguns voluntários circulando para manter tudo em ordem: as prendas, os insumos, a entrega dos bilhetinhos do correio elegante.

Nesta zona autônoma temporária, tudo é muito independente e robusto. E tem uma coisa curiosa:...

Se a internet cair, a festa continua.

Se o sinal da internet não chegar, quase ninguém nota. A panela da canjica continua fervendo, o som do sanfoneiro continua animado, as pessoas em volta da fogueira continuam felizes. A cadeia funciona, o correio, etc.



Baita utopia não é mesmo?

Bom, fim do prelúdio.



(pausa dramática)



ok, adiante entao...

de volta ao mundo real, como vivemos fora da realidade da quermesse?



Complication - Software moderno nao funciona localmente

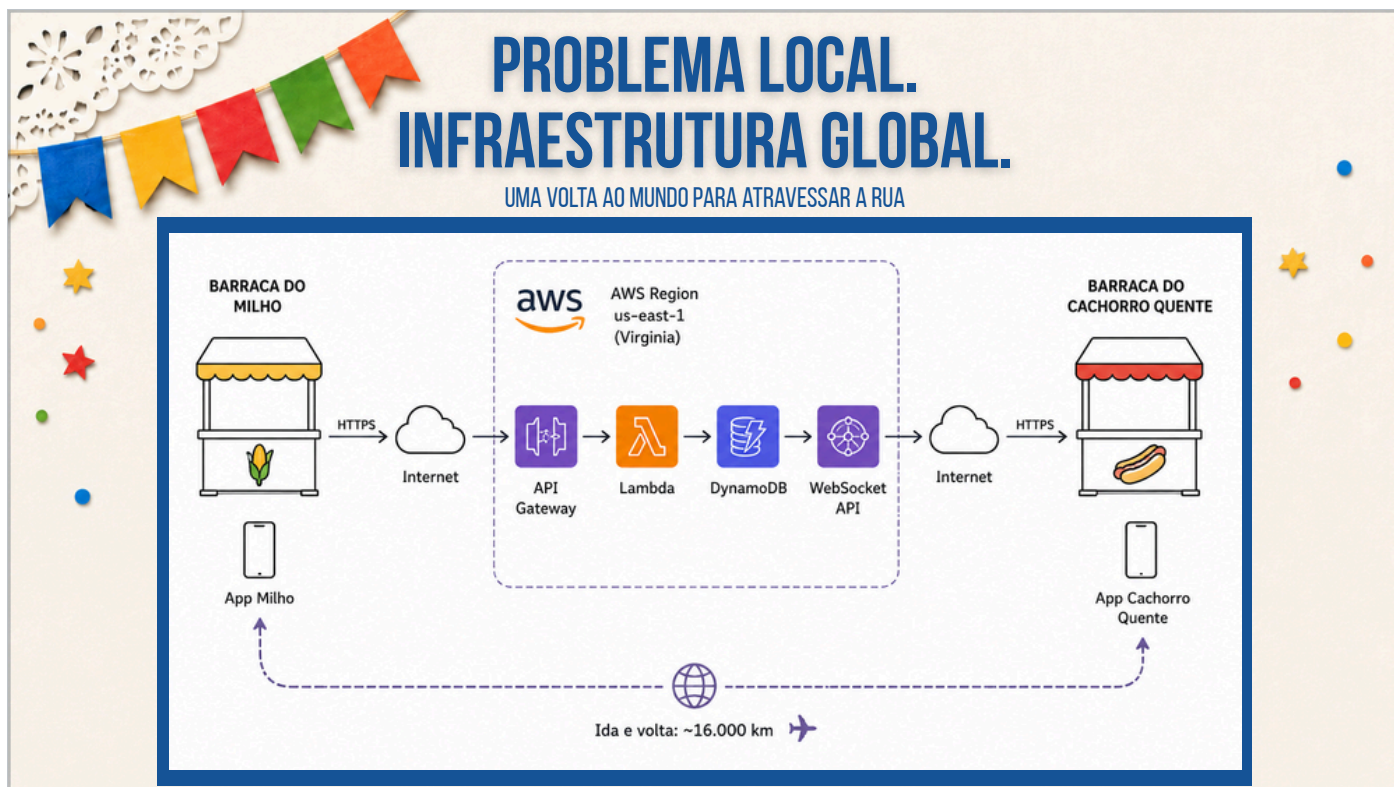
Na quermesse a gente aceita naturalmente uma infraestrutura local.

Mas quando voltamos para o mundo do software, parece que esquecemos que isso existe.

Tudo que usamos é online, a música do carro vem do Spotify, o cardápio do restaurante está hospedado num site, lista de presença em escolas estaduais passam por um sistema com login e autenticação em dois fatores...

Tudo é "software as a service" ou como diz a free-software-foundation: "service as a software substitute".

Fora da quermesse pouca coisa funciona localmente.



Eu já desenhei muitos diagramas parecidos com esse.
(pausa)

E suspeito que boa parte desta sala também.
(pausa)

Na quermesse, se a internet cair, a festa continua.

No software moderno, quando uma parte importante da internet cai, parece que metade do planeta para junto.
(pausa)

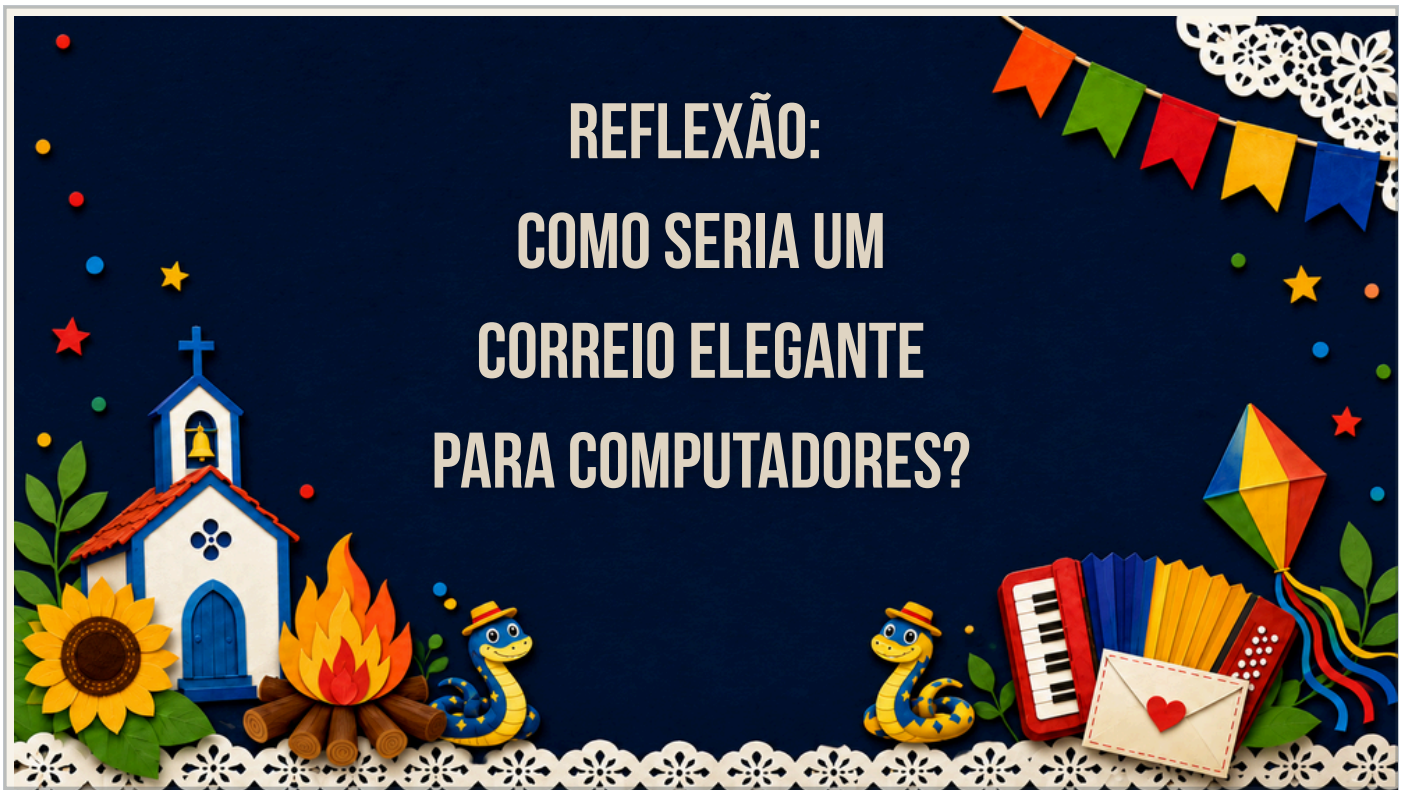
Será que estamos certos em assumir conectividade constante?

(pausa)

enfim...

Será que estamos exagerando?

Será que existe outro jeito de criar redes e depender menos de centralização?



Vamos olhar para o correio elegante por um instante. O que ele realmente faz? Ele conecta pessoas.

Não barracas, não ruas, não coordenadas geográficas. Pessoas.

Quando alguém escreve um bilhetinho na festa, não coloca um endereço.

Escreve algo tipo "para Maria da barraca do milho" ou "para o rapaz da sanfona".

A mensagem não precisa saber onde a pessoa está. Ela precisa saber quem ela é. Talvez essa seja uma pista interessante para pensar redes de computadores de um jeito diferente.



No correio elegante o remetente não precisa conhecer toda a rede social da festa. Ele entrega o bilhete para alguém. Essa pessoa talvez conheça outra pessoa. Que conhece outra pessoa. E eventualmente a mensagem chega.

O remetente não calcula rotas, não configura tabelas, não conhece a topologia da festa. A mensagem simplesmente encontra o caminho. Isso parece uma ideia muito simples, mas é uma ideia poderosa. Talvez redes de computadores também possam funcionar mais assim.



Percebam que o destino da mensagem é "Maria". Não é a barraca. Não é uma coordenada. Não é uma rua.

Se Maria sair da barraca do milho e for ajudar na barraca do cachorro quente, ela continua sendo Maria. O endereço mudou, a identidade não. Nós estamos tão acostumados a pensar redes em termos de endereços IP que esquecemos que, no mundo real, normalmente nos comunicamos usando identidades.

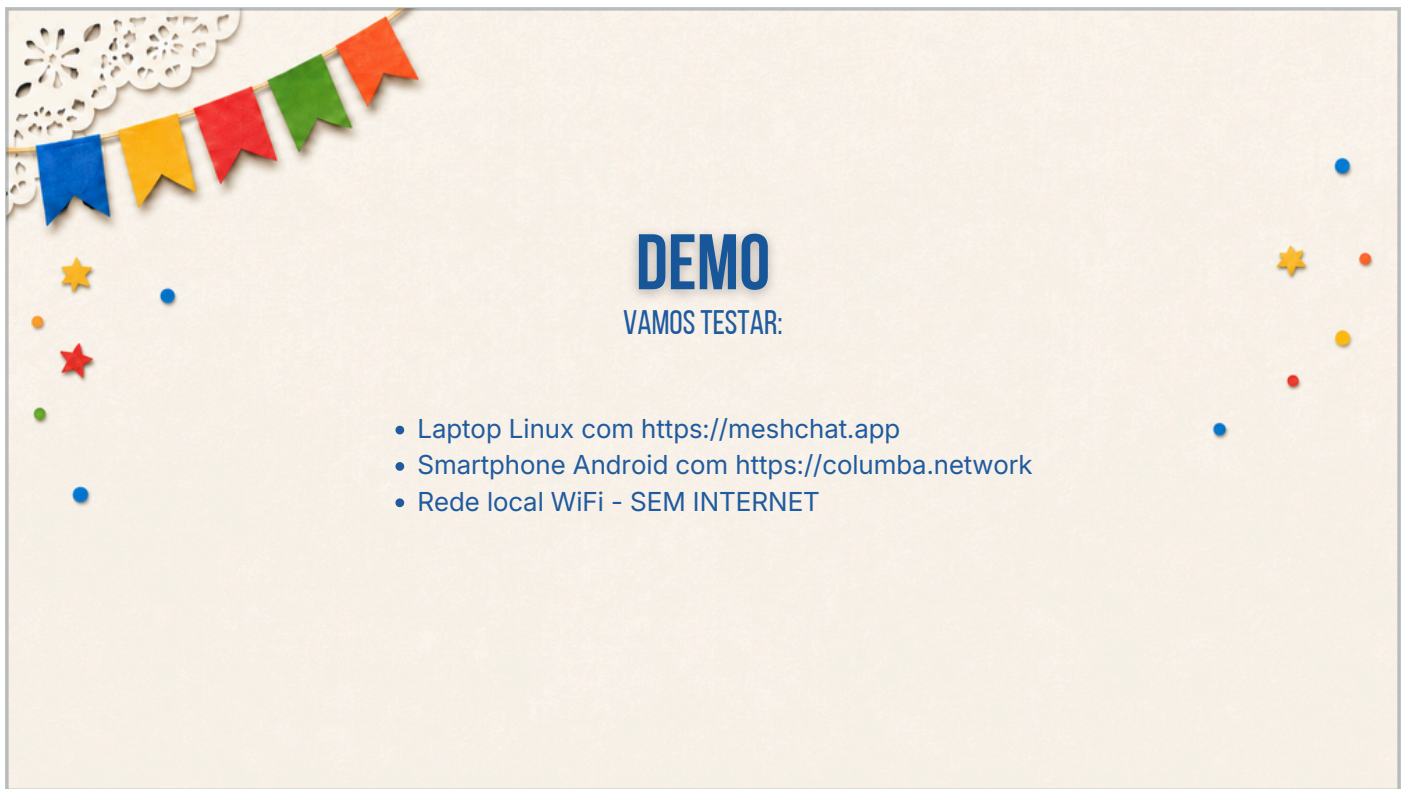


E é aqui que entra a Reticulum.

Não como uma nova rede LoRa, não como um substituto da internet, mas como uma forma diferente de pensar comunicação.

Reticulum é uma "stack" de rede baseada em identidades criptográficas.

Em vez de assumir endereços, servidores centrais e infraestrutura fixa, ela trabalha com identidades, descoberta e encaminhamento. Muitas das ideias que vimos na metáfora do correio elegante aparecem novamente aqui, só que implementadas em software.



Até agora eu contei uma história. Talvez eu esteja completamente errado. Talvez isso tudo seja apenas uma analogia divertida sobre festas juninas.

Então vamos fazer o que engenheiros costumam fazer quando têm uma hipótese: testar. Vamos ver uma rede Reticulum funcionando e observar o que acontece quando removemos algumas das premissas que normalmente consideramos obrigatórias.

Ok.

Funcionou.

O que acabamos de ver?

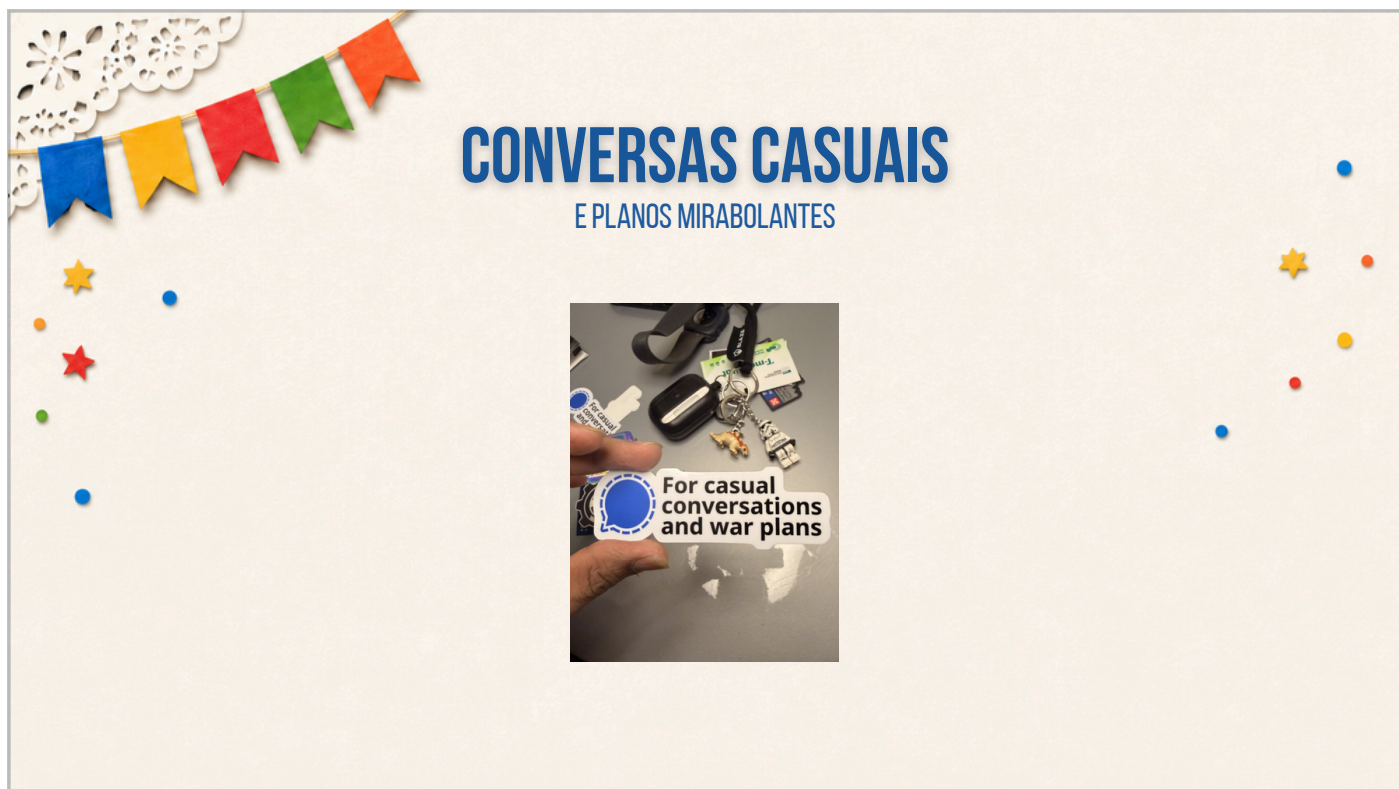
Um notebook conversou com um celular.

Sem AWS.

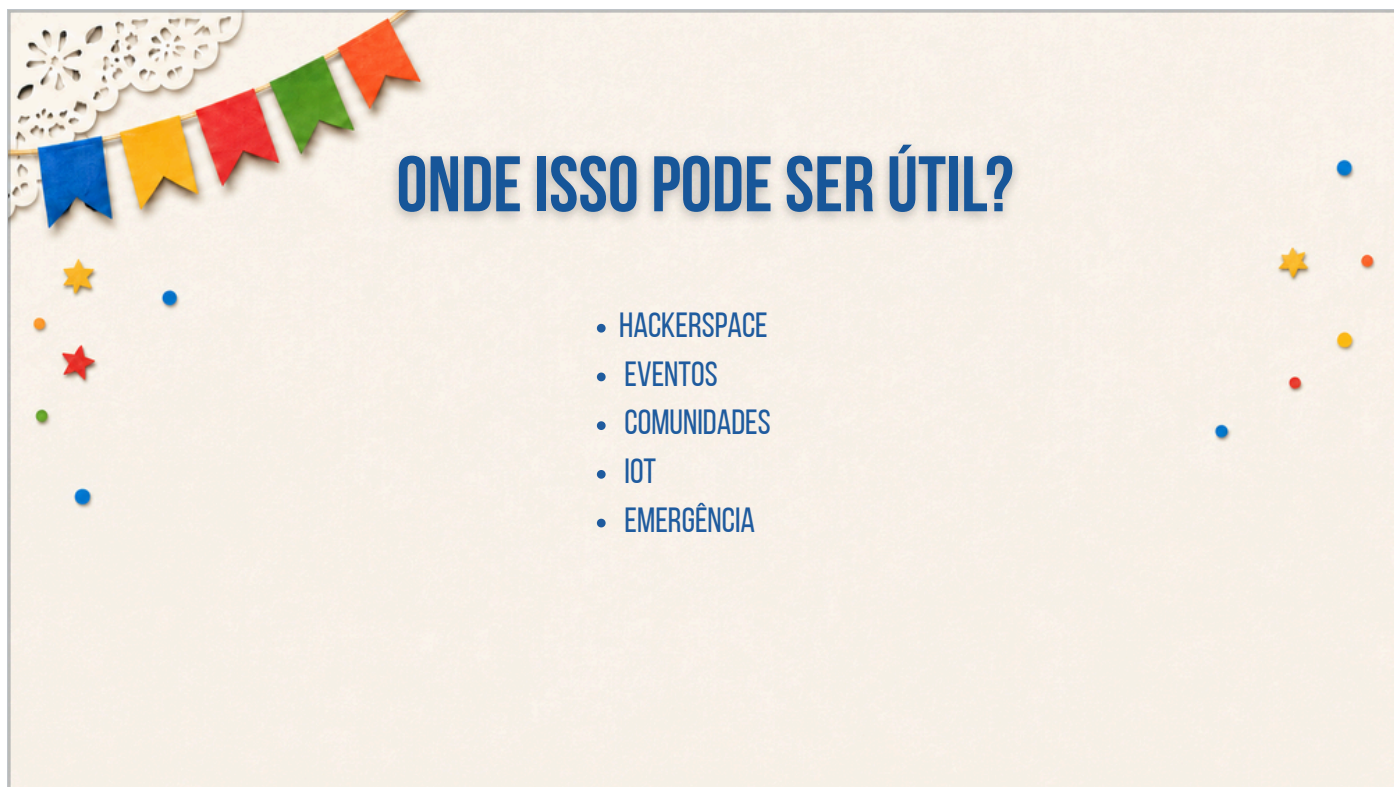
Sem Cloudflare.

Sem servidor central.

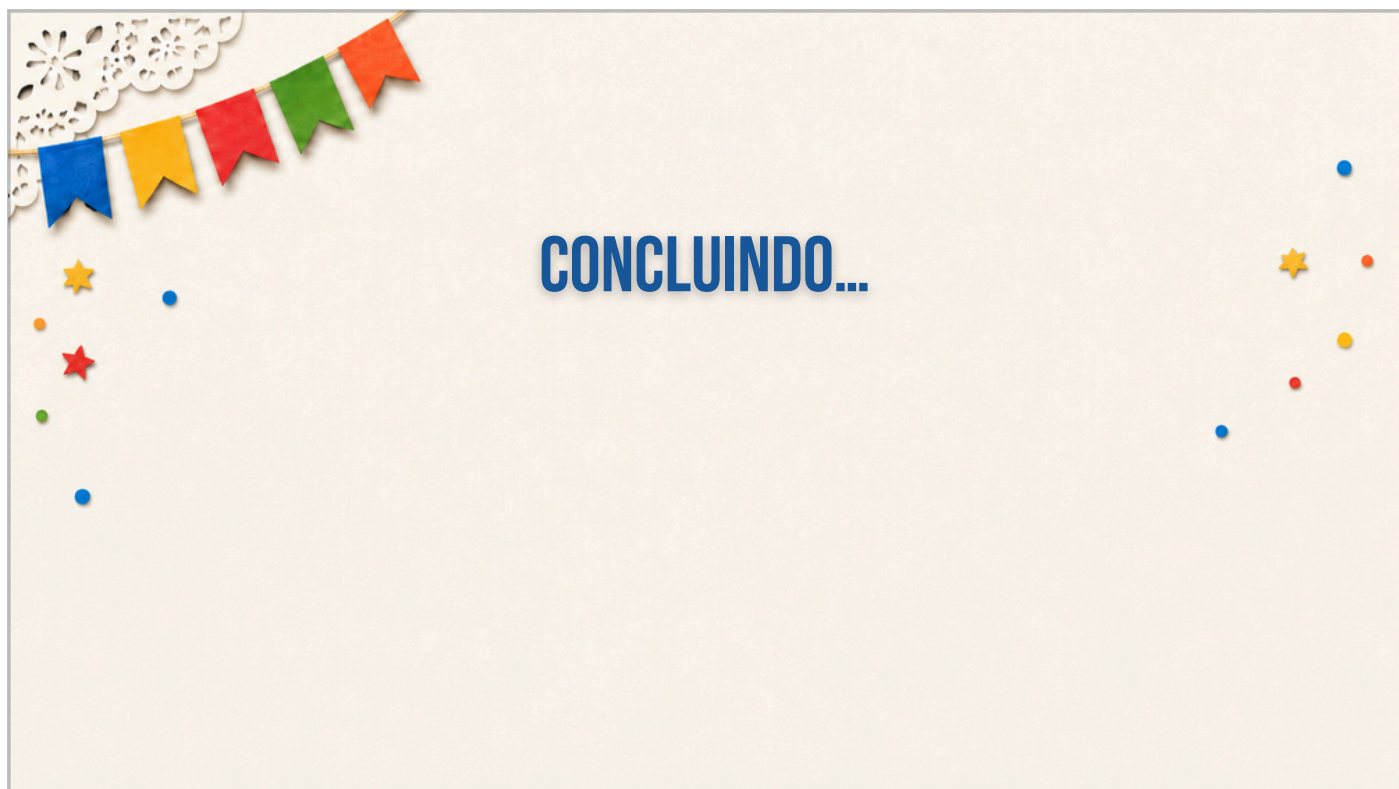
Sem internet.



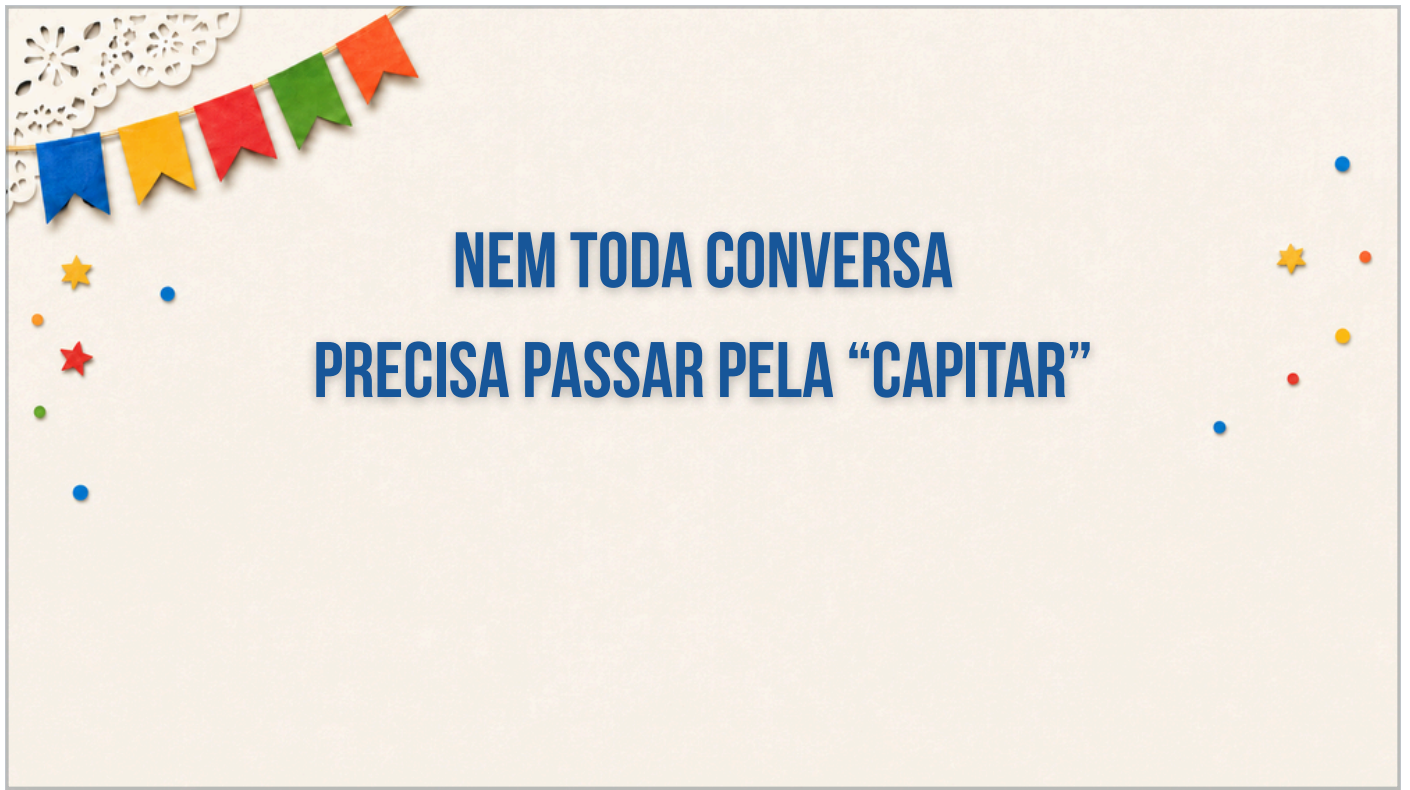
Quando falamos de privacidade ou redes alternativas, muita gente imagina imediatamente ativistas, jornalistas ou cenários apocalípticos. Mas talvez os usos mais interessantes sejam muito mais cotidianos.



Hackerspaces, eventos, comunidades locais, sensores, áreas rurais, redes temporárias, grupos de pessoas tentando resolver problemas próximos umas das outras. Nem toda infraestrutura precisa ser planetária. Nem toda conversa precisa atravessar continentes.



(pausa)



Basicamente é isso, deixo o convite para explorarmos mais este tema, estarei disponivel o evento todo e tenho uma mochila cheia de radinhos e roteadores de todos os tipos vamos conversar.

Colem no hackerspace, vamos construir redes nossas!



E quero deixar claro que a internet é uma das invenções mais importantes da história humana. Esta palestra não foi um argumento contra ela.

Foi apenas um convite para questionar uma suposição que adotamos silenciosamente nos últimos anos: a de que tudo precisa passar pela internet o tempo todo. Talvez existam situações em que a arquitetura certa seja local. Talvez existam contextos em que autonomia, proximidade e simplicidade sejam características desejáveis.

A quermesse não é melhor porque é analógica. Ela é interessante porque usa a ferramenta certa para aquele contexto. E talvez possamos aprender algo com isso quando projetamos software.



(pausa)



REFERÊNCIAS

- <https://reticulum.network>
- Telegram (br)
 - <https://t.me/shadowlinkgroup>
- Clients:
 - <https://github.com/liamcottle/reticulum-meshchat>
 - <https://github.com/markqvist/sideband>
 - <https://columba.network/>